Lean Six Sigma · Salud ocupacional · Minería

En una mina remota, la hora de oro se juega dentro del sitio.

Simulé 20.000 emergencias graves en una mina subterránea de Santa Cruz para ver dónde se va el tiempo.

49%
del tiempo hasta el hospital pasa en el sitio

−60 min
en la mediana con dos mejoras de proceso

17% a 83%
llega a alta complejidad en menos de 6 horas

Python · Monte Carlo · OpenStreetMap · DMAIC · Plan de proyecto

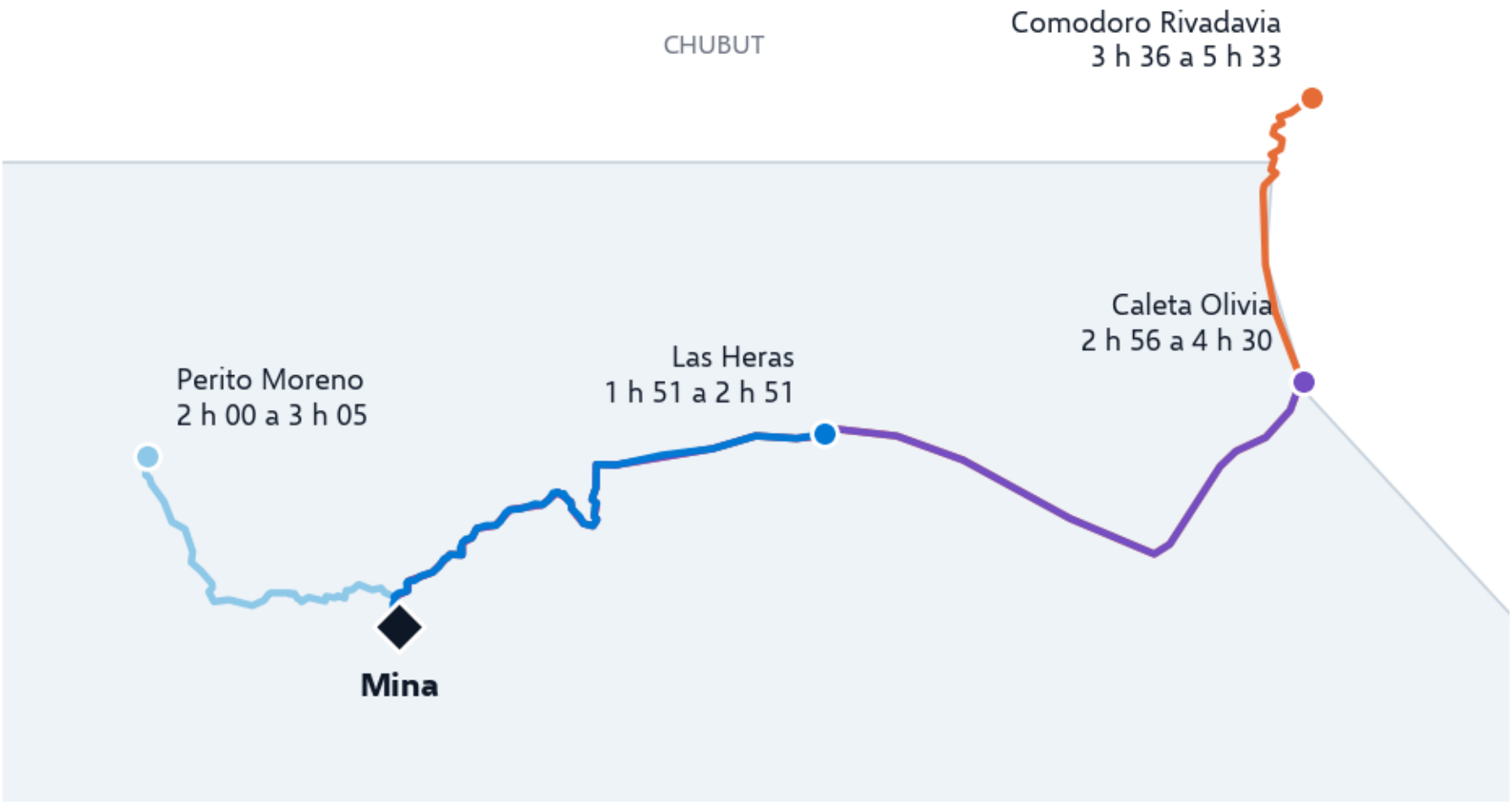
Emiliano Pérez Alaniz
Enfermero Profesional · Salud ocupacional en minería · Datos

desliza ›

El punto de partida

El hospital más cercano, a dos o tres horas por ruta

Rutas reales desde la ubicación pública de la mina (OpenStreetMap / OSRM, ajustadas)



El hospital de Las Heras queda a 138 km y Comodoro Rivadavia a 350 km.
La ruta no se puede acortar. Lo que pasa antes de salir, sí.

desliza ›

Método

Qué es real, qué es supuesto y qué es sintético

Real

Ubicación de la mina, 4 hospitales de derivación y tiempos de ruta por OpenStreetMap (OSRM).

Supuesto

Tiempos de cada tramo dentro del sitio: aviso, llegada, extracción, estabilización, coordinación y salida.

Modelo

Monte Carlo: 20.000 casos por escenario, con distribuciones triangulares y semilla fija. Código abierto en GitHub.

Sintético

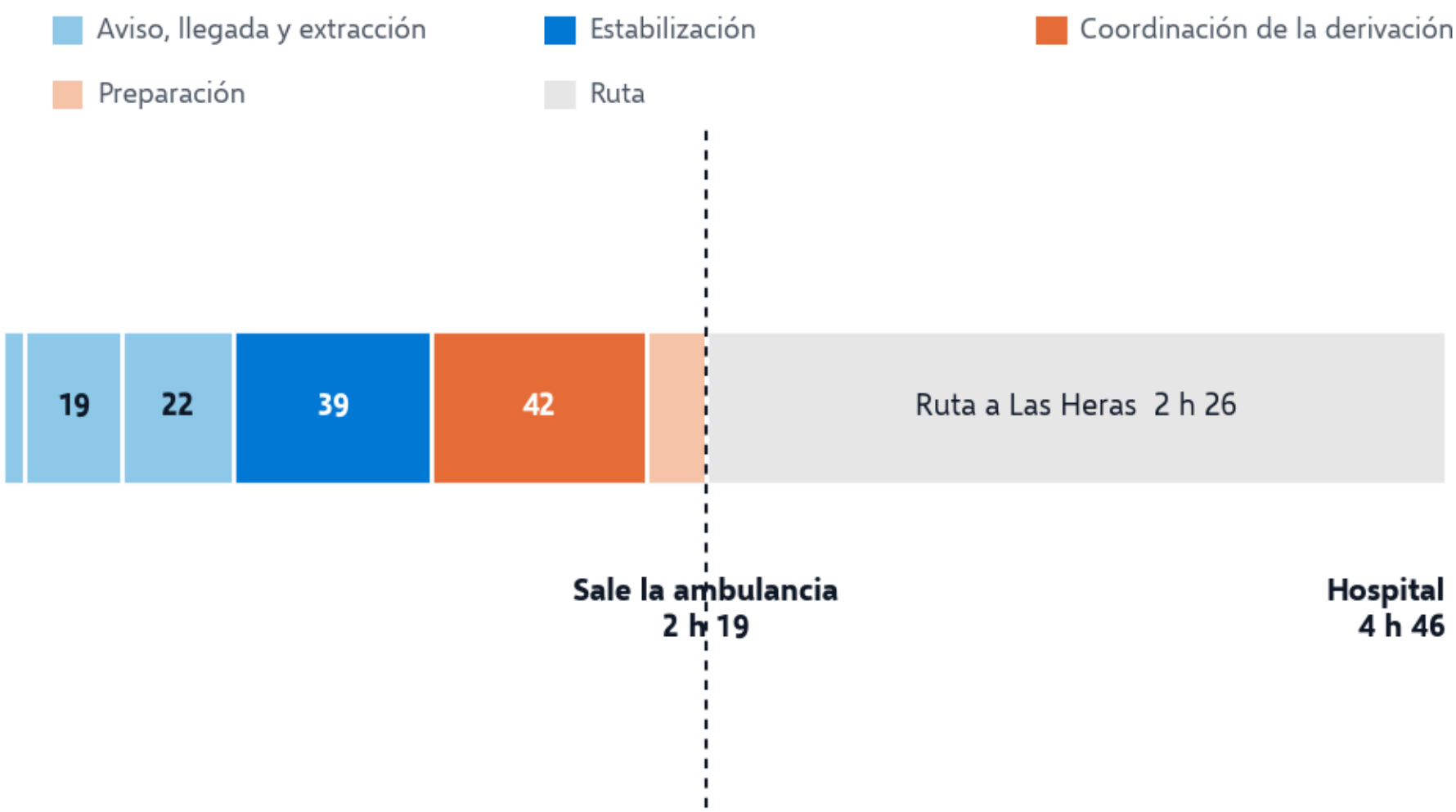
Indicadores del servicio médico de 52 semanas para mostrar el tablero. No son datos de ninguna empresa.

desliza ›

Hallazgo 1

Casi la mitad del tiempo pasa antes de salir

Caso típico, escenario de referencia: minutos de cada tramo desde el aviso

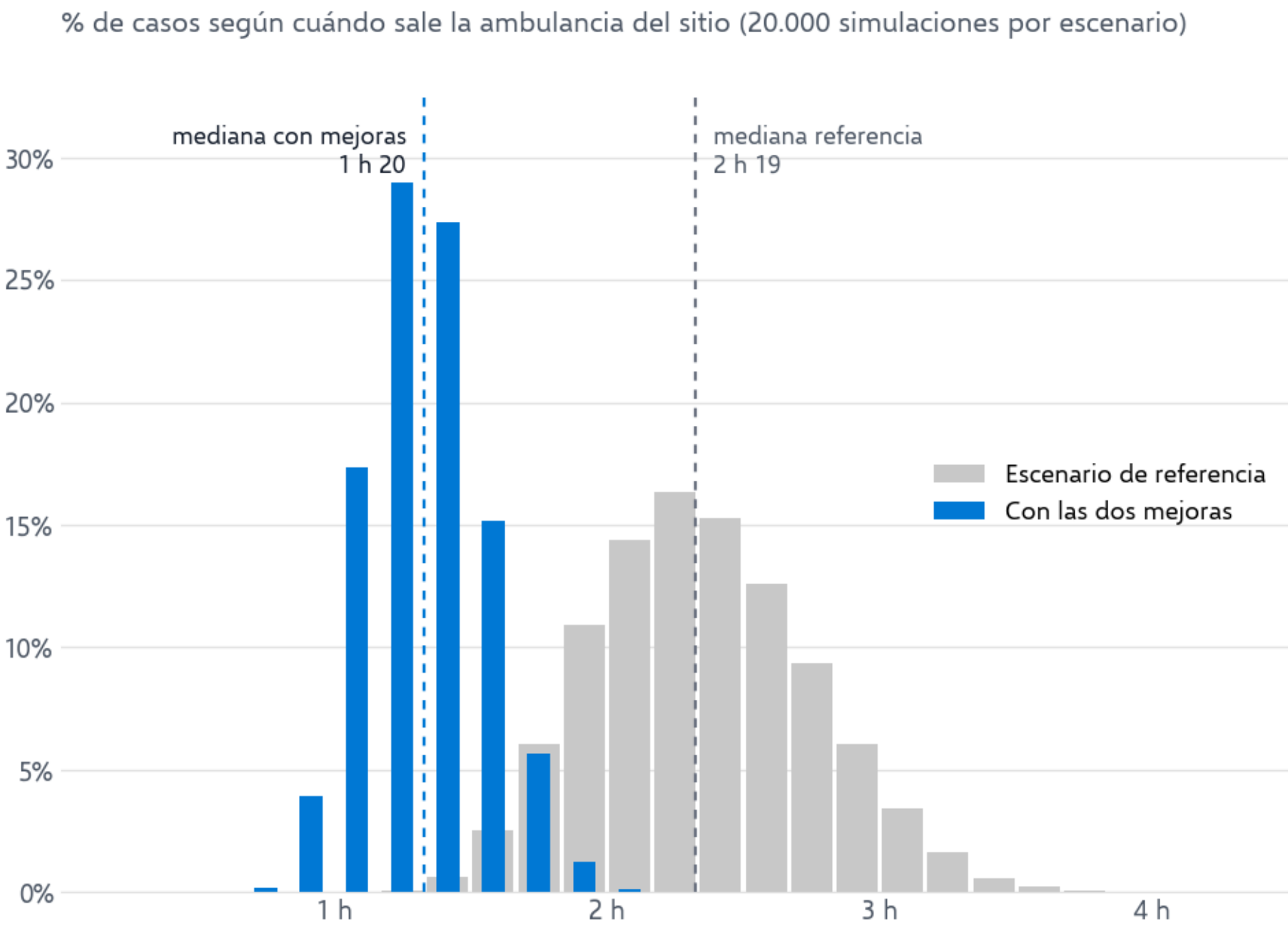


El 49% del tiempo hasta el hospital más cercano pasa dentro del sitio.
La coordinación de la derivación es la espera más larga: 41 min de mediana.

desliza ›

Hallazgo 2

Dos cambios de proceso ahorran una hora



Derivación preacordada y coordinada mientras se estabiliza, más brigadistas: 60 min menos en la mediana y 75 min menos en el P90. Sin comprar equipos.

desliza ›

Hallazgo 3

Primeros 10 minutos y primeras 6 horas

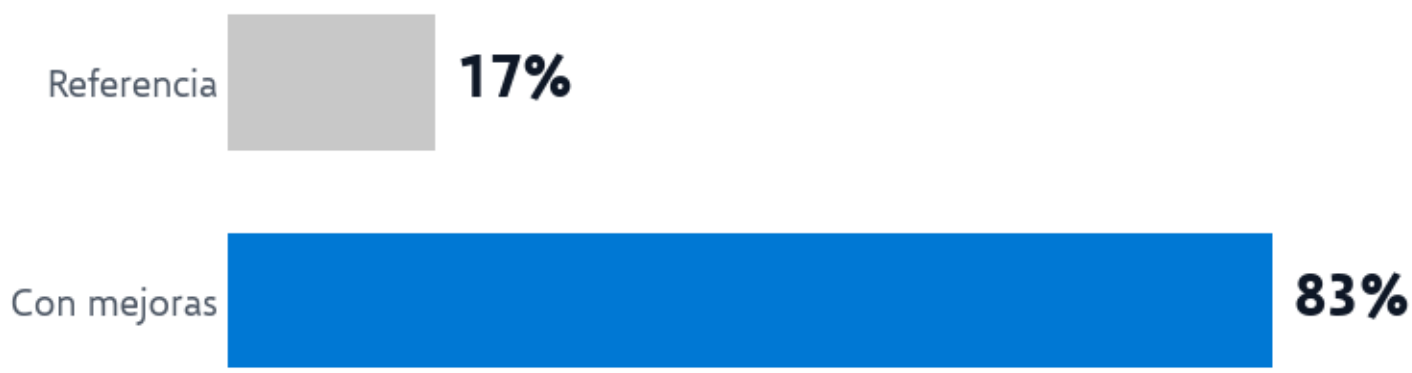
Primer contacto con el paciente (mediana)

Brigadistas en cada frente bajo mina



Casos que llegan a alta complejidad en 6 h

Por ruta a Comodoro o con avión desde Perito Moreno



El soporte vital avanzado sigue tardando lo que tarda el equipo médico en llegar. Lo que cambia es que alguien capacitado atiende al paciente en minutos.

desliza ›

Controlar

El tablero que miraría cada lunes

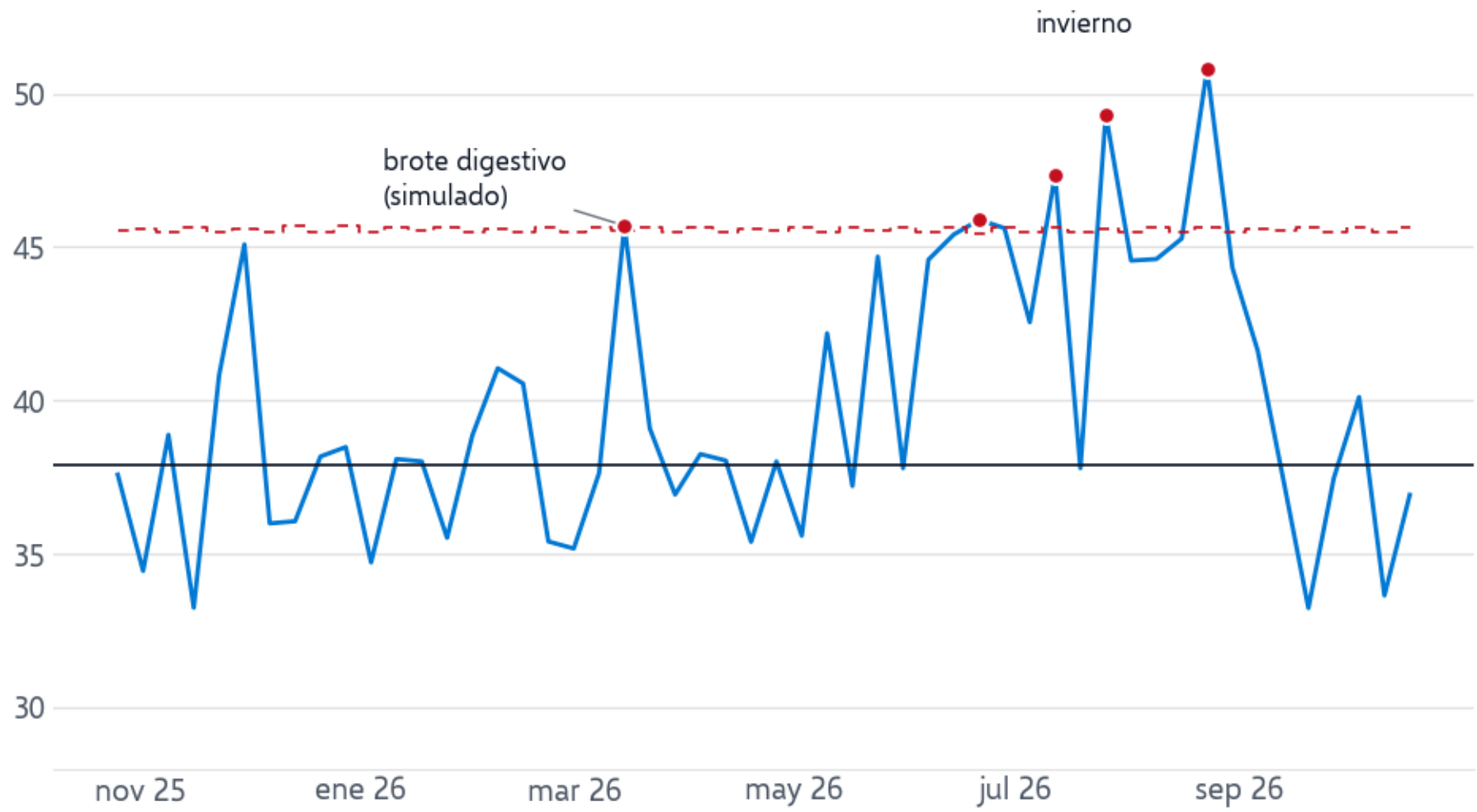
DATOS SINTÉTICOS · 52 SEMANAS · CAMPAMENTO DE ~820 PERSONAS

86,1% a 97,3%
exámenes periódicos al día

71,7% a 94,2%
brigadistas certificados

362 a 0
días-ítem sin stock crítico

Carta U: consultas por 1.000 personas-día, con límites de control



La carta marca el brote en la misma semana y separa el invierno, que se planifica, de lo que hay que investigar. Mínimos de stock recalculados con la demora real.

desliza ›

Plan de proyecto

Plan de 100 días para liderar el servicio

Acta del proyecto · Cronograma con Gantt · Matriz RACI
Registro de riesgos · Árbol de indicadores · 2 proyectos DMAIC

En PDF para imprimir y en Excel con fórmulas, en el repositorio.

Días 1 a 30

Escuchar y medir

Uno a uno con el equipo, protocolos, línea base, simulacro cronometrado

Días 31 a 60

Analizar y ordenar

Causas raíz, derivación preacordada, kanban, agenda de exámenes

Días 61 a 90

Mejorar

Simulacros mensuales, brigadistas bajo mina, piloto de bienestar

Días 91 a 100

Sostener

Cartas de control, procedimientos e informe de resultados

Metas al día 100: salida del sitio en menos de 1 h 50 en el P90, 97% de exámenes al día, 90% de brigadistas vigentes y cero quiebres de insumos críticos.

desliza ›

Conclusión

La distancia no se elige. Cómo se trabaja en el sitio, sí.

- Casi la mitad del tiempo hasta el hospital pasa dentro del sitio (49%).
- Derivación en paralelo y brigadistas: la ambulancia sale 60 min antes.
- Con brigadistas, el primer contacto baja de 23 min a 12 min.
- Un tablero semanal y cartas de control sostienen la mejora.

Escenario hipotético: los tiempos internos son supuestos y el tablero usa datos sintéticos.
Con registros reales de simulacros y eventos, el modelo se recalibra en una semana.

Trabajé cinco años en salud ocupacional en minería en Santa Cruz. ¿Cómo lo resolvieron en tu operación?

Emiliano Pérez Alaniz

Simulador, código y plan: github.com/mperezalaniz/servicio-medico-mineria-remota